

ROTEIRO CRONOMETRADO DE APRESENTAÇÃO

Scripts de Fala, Transições e Linha do Tempo (15 Minutos)

Bloco 1: Abertura e Contextualização (0:00 às 3:00) — Murilo Lameira

Referência: Slides 1 a 3

Fala: Boa noite aos membros da banca examinadora e ao professor orientador Ricardo Martinez Vicentini. Hoje apresentamos o projeto Mirage: Inteligência Artificial e Algoritmos Genéticos para NPCs Evasivos.

Na indústria de jogos eletrônicos, os inimigos costumam ser programados com lógicas determinísticas rígidas, como máquinas de estados ou árvores de comportamento. O problema é que o jogador humano identifica esses padrões rapidamente, explora as brechas e o combate se torna previsível e monótono.

O Mirage foi desenvolvido para quebrar essa previsibilidade. Em vez de regras manuais, colocamos os NPCs em uma arena contínua de física 2D sob uma chuva implacável de projéteis e usamos a computação evolutiva para que a própria IA descubra como sobreviver, desviar e equilibrar atributos físicos de combate.

Transição: Para explicar como a literatura científica aborda a diversidade comportamental e os operadores evolutivos que impedem a IA de convergir para um único padrão previsível, passo a palavra ao Leonardo.

Bloco 2: Fundamentação e Qualidade-Diversidade (3:00 às 6:30) — Leonardo Retori

Referência: Slides 4 a 6

Fala: Boa noite a todos. Na literatura clássica de Algoritmos Genéticos, a busca por uma única solução ótima global costuma falhar em jogos porque cria um 'inimigo padrão' que o jogador decora. Baseado na pesquisa de Kirk e Scirea sobre MAP-Elites (Qualidade e Diversidade), nós implementamos uma abordagem que mantém múltiplos arquétipos fenotípicos vivos e competitivos ao mesmo tempo: Tanques de alta vida, NPCs Equilibrados e Ninjas Evasivos de alta velocidade.

Para isso, catalogamos os marcos geracionais no catálogo SEC (Skilled Experience Catalogue), inspirado em Glavin & Madden, que permite o Ajuste Dinâmico de Dificuldade (DDA) no jogo. Nossos operadores utilizam Seleção por Torneio com $k=3$ para calibrar a pressão seletiva, Crossover Uniforme para recombinação estrutural e Mutação Gaussiana com ruído estocástico, além de suporte ao modo EDS de mutação pura.

Transição: Agora o Henry Matheus vai detalhar a cinemática física da arena, a restrição de orçamento global e a formulação matemática da função de fitness.

Bloco 3: Engenharia Física, Genes e Fitness (6:30 às 10:00) — Henry Matheus

Referência: Slides 7 a 9

Fala: Boa noite. O motor físico do Mirage opera com integração temporal contínua a $\Delta t = 0.05$ segundos. A evasão é fundamentada nos Steering Behaviors de Craig Reynolds e na cinemática do Ponto de Maior Aproximação (CPA) descrita por Lee. A cada frame, o NPC analisa os vetores relativos de todos os projéteis e prevê o instante futuro exato da colisão mais crítica, aplicando uma força de repulsão perpendicular que o afasta do perigo.

Cada indivíduo carrega 4 genes contínuos: Vida, Ataque, Cadência e Velocidade. Para evitar o chamado 'Reward Hacking' e a criação de Super-NPCs invencíveis, instituímos um Orçamento Global de Atributos restrito a 1.8 pontos normalizados. Isso força escolhas táticas reais.

Nossa Função de Fitness é multi-objetivo e conta com a calibração por Fator de Mérito: sobreviver no modo Difícil rende 15.0

pontos por segundo e 20.0 pontos por esquiva perfeita, recompensando de forma justa quem sobrevive no ambiente de maior hostilidade.

Transição: O Murilo Romualdo vai apresentar as mecânicas avançadas da arena, os resultados experimentais, a validação estatística rigorosa e a demonstração prática do campeão.

Bloco 4: Arena Dinâmica, Validação e Conclusão (10:00 às 14:00) — Murilo Romualdo

Referência: Slides 10 a 14

Fala: Boa noite. Enriquecemos a arena com 4 pilares físicos de cobertura que absorvem tiros e bloqueiam a movimentação, incentivando a IA a usar cobertura tática (Line of Sight). Além dos disparos normais, criamos padrões complexos de Bullet Hell: disparos em leque divergente de 3 projéteis e vórtices espirais rotativos contínuos.

Para eliminar o ruído estocástico de avaliações aleatórias (Noisy Fitness), rastreamos a melhor aptidão histórica, gerando curvas de convergência monotônicas em degraus de evolução.

Executamos 32 baterias automatizadas em segundo plano no Octave. Para validar cientificamente as diferenças entre dificuldades, aplicamos a One-Way ANOVA com cálculo exato de p-valor por função beta incompleta: obtivemos $F = 138.24$ e $p = 1.44 \times 10^{-15}$, comprovando com significância matemática extrema que as estratégias evoluídas para cada dificuldade são distintas e reproduzíveis.

Concluimos demonstrando que a IA Evolutiva é viável, de baixo custo computacional e capaz de criar oponentes dinâmicos e desafiadores para a indústria de jogos.

Transição: Agradecemos a atenção de todos e estamos abertos às perguntas do orientador e da banca.